



UNIVERSIDADE KIMPA VITA

INSTITUTO POLITÉCNICO

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

TRABALHO EM GRUPO DE Lógica de Programação

**Tema: Sistema de gestão de dados
de estudantes**

Introdução

A linguagem C é uma das linguagens de programação mais utilizadas no desenvolvimento de sistemas devido à sua eficiência, simplicidade e capacidade de manipulação direta de dados. Neste trabalho foi desenvolvido um programa de gestão de registos utilizando estruturas de dados, vetores e funções, permitindo ao utilizador realizar operações básicas de cadastro, listagem, pesquisa, ordenação e armazenamento de informações.

O sistema foi projetado para administrar um conjunto de registos compostos por código, descrição e valor. Através de um menu interativo, o utilizador pode inserir novos dados, consultar informações existentes e realizar pesquisas de forma rápida e organizada. O projeto tem como objetivo aplicar conceitos fundamentais da programação estruturada, promovendo uma melhor compreensão da manipulação de dados em memória.

O programa foi implementado utilizando a linguagem C e baseia-se na estrutura denominada "Registo", que contém três campos principais: código (inteiro), descrição (texto) e valor (real). Os registos são armazenados num vetor com capacidade máxima para 100 elementos.

A aplicação apresenta um menu principal que oferece diversas funcionalidades. Entre elas destaca-se o cadastro de novos registos, permitindo a inserção de dados pelo utilizador. Também foi implementada a listagem dos registos armazenados, exibindo as informações de forma organizada e detalhada.

Para a pesquisa de informações, o sistema utiliza dois métodos distintos. A pesquisa linear é aplicada na procura por descrição, percorrendo os elementos do vetor até encontrar uma correspondência. Já a pesquisa binária é utilizada na procura por código, oferecendo maior eficiência quando os dados se encontram ordenados.

Além disso, o programa prevê funções para ordenação dos registos por código, descrição e valor, bem como funcionalidades para carregar dados de ficheiros e guardar informações em formatos de texto e binário. Embora algumas dessas funções estejam apresentadas apenas como estruturas iniciais (stubs), a sua inclusão demonstra a intenção de tornar o sistema mais completo e funcional.

A modularização através de funções contribui para uma melhor organização do código, facilitando a manutenção, a reutilização e a compreensão do programa.

Conclusão

O desenvolvimento deste programa permitiu aplicar diversos conceitos essenciais da programação em linguagem C, incluindo estruturas de dados, vetores, funções, manipulação de strings e algoritmos de pesquisa. A implementação de um sistema de gestão de registos demonstra como os conhecimentos teóricos podem ser utilizados na criação de soluções práticas para armazenamento e consulta de informações.

Apesar de algumas funcionalidades ainda necessitarem de implementação completa, o projeto apresenta uma base sólida para futuras melhorias, como a gravação permanente dos dados em ficheiros e a implementação dos algoritmos de ordenação. Dessa forma, o trabalho contribui para o fortalecimento das competências de programação e para a compreensão dos princípios fundamentais do desenvolvimento de software.

Lista nominal integrantes do grupo

1-Alegria Rosaria Laurindo Basilio

2- Moveu Minguel Domingos

3- Ngonga João Minguel

4- Jorge Pascoal Luzizila

5- Ruth Maria João Garcia